Мандат




ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 02

# Финансовая модель

Эффект для ВТБ, выручка и затраты проекта, деньги, сценарии и чувствительность

**Версия 1.1**
28.10.2026
к этапу «Спринт 1»

**Трек ВТБ «Финтех без границ»**
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

**Команда «Мандата»**
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

## Содержание


1 Главное
2 Как устроена модель
3 Эффект для ВТБ
4 Выручка проекта
5 Затраты
6 Деньги и результаты
7 Чувствительность
8 Что банк заменит своими данными
9 Соглашения модели


# Главное

ГЛАВНОЕ

- **Для ВТБ** в базовом сценарии прямой денежный эффект — 95,6 млн ₽ в год при подписке 15,0 млн ₽. Разовые затраты банка — 19,0 млн ₽ — окупаются за 7,5 месяца, чистая отдача — 2,4 ₽ на рубль затрат за три года; в консервативном сценарии затраты окупаются за 31 месяц, в оптимистичном — за 1,4 месяца.
- **Проект** в базовом сценарии выходит на операционную прибыль в 2029 году; выручка 2031 года — 67,8 млн ₽ от 11 банков. Внешнего финансирования нужно 33 млн ₽ с запасом 20 %.
- **Доходность.** IRR базового сценария с остаточной стоимостью — 30 %, на уровне ставки дисконтирования ранней стадии (30 %); в оптимистичном сценарии NPV — 41,6 млн ₽. Консервативный сценарий — только ВТБ и три банка уровня 2 — показывает нижнюю границу: NPV −31,7 млн ₽; на воротах G2 команда в этом случае переключает модель на подписку на мониторинг и партнёрский канал.
- **Рычаги** — численность и оклады команды, цена подписки и число банков: это сильнейшие факторы NPV на листе «Чувствительность». Поэтому найм — под подписанные договоры, цена — от измеренного эффекта, а разговор со вторым банком уровня 1 начинается сразу после пилота в ВТБ.
- **Модель живая:** 11 364 формулы, три сценария на листах одной структуры, ноль ошибок после пересчёта; лист «Проверки» сверяет ставки и ущерб с презентацией.

# Как устроена модель

Модель собрана по принципам FAST (гибкость, уместность, структура, прозрачность): допущения отделены от расчётов, в строке расчёта одна формула для всех лет, единицы — в подписи строки, чисел внутри формул нет. Каждый сценарий считается на своём листе одной и той же структуры, поэтому сравнение сценариев и «торнадо» тоже живые.

| Лист | Что внутри |
|---|---|
| Обложка, Сводка | главные результаты трёх сценариев, графики выручки и денег, статус проверок |
| Допущения | все параметры по сценариям: тип (факт, вторичный источник, допущение, гипотеза), источник, способ проверки на пилоте |
| План | договоры с банками и численность команды по годам для каждого сценария |
| Эффект для банка | ставки и ущерб как в презентации, деньги для ВТБ, окупаемость, «купить или сделать самим» |
| Рынок | TAM, SAM, SOM снизу вверх и сверху вниз |
| Консервативный, Базовый, Оптимистичный | полный расчёт: договоры, выручка, затраты, отчёт о прибылях, деньги, NPV и IRR |
| Чувствительность | NPV базового сценария при ±20 % по каждому допущению и при сдвиге договора с ВТБ |
| Проверки, Источники | целостность и рамки допущений; откуда взяты факты |

**Цвета.** Синий — введено руками, жёлтая заливка — ключевые допущения, которые банк заменит своими данными, зелёный — ссылка на другой лист, чёрный — формула. **Единицы.** Млн ₽ без НДС; цены 2027 года, дальше индексация; 2026 год — исходные остатки, расчёт — 2027–2031 годы.

**Проверки.** Лист «Проверки» сверяет ставки и ущерб с реестром утверждений (С-15, С-16), суммы выручки и затрат, накопленный поток, неотрицательность численности и договоров, долю рынка; отдельно — рамки цены: подписка не больше 15 % прямого эффекта банка и дешевле собственной разработки. Сейчас ошибок целостности 0, предупреждений 0.

```
python submission/analytics/build_model.py    # собрать, пересчитать в LibreOffice, проверить
```

# Эффект для ВТБ

Ставки и предотвращённый ущерб повторяют расчёт презентации и калькулятора `scripts/effect_model.py` — параметры читаются из одного файла. Модель добавляет к ним деньги и окупаемость для банка.

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
|---|---|---|---|
| Клиенты-бизнесы ВТБ, млн | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Доля клиентов со сменой или добавлением подписанта в год | 10 % | 15 % | 25 % |
| Минут на кейс вручную | 20 | 30 | 40 |
| **Высвобождается ставок** | **33** | **75** | **167** |
| Полная стоимость ставки, млн ₽ в год | 1,59 | 1,95 | 2,44 |
| Стоимость высвобожденного времени, млн ₽ в год | 53,1 | 146,5 | 406,2 |
| Доля времени, которая становится экономией | 30 % | 50 % | 70 % |
| **Предотвращённый ущерб клиентов, млн ₽ в год** | **42** | **140** | **281** |
| Из него несёт банк, млн ₽ в год | 4,2 | 22,3 | 70,2 |
| **Прямой денежный эффект банка, млн ₽ в год** | **20,1** | **95,6** | **354,6** |
| Подписка «Мандата», млн ₽ в год, цены 2027 | 6,6 | 15,0 | 20,6 |
| Разовые затраты банка, млн ₽ | 19,3 | 19,0 | 18,7 |

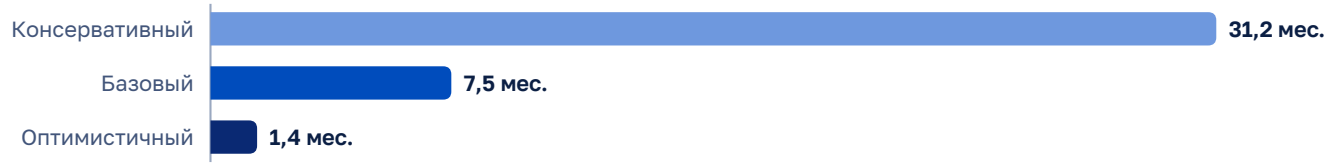
| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
|---|---|---|---|
| Ежегодные затраты банка, млн ₽ | 8,8 | 17,2 | 21,9 |
| Окупаемость разовых затрат: деньги | 31 месяц | 7,5 месяца | 1,4 месяца |
| Окупаемость разовых затрат: ёмкость | 11,7 месяца | 3,4 месяца | 1 месяц |
| Отдача за 3 года на вложенный рубль: деньги | 0,1× | 2,4× | 9,5× |
| Подписка в доле прямого эффекта (ёмкость) | 12 % | 9 % | 4 % |
| «Купить» в доле «сделать самим» за 5 лет | 46 % | 77 % | 94 % |

Ставки и ущерб — С-15 и С-16 реестра утверждений: база ущерба — данные Банка России за I полугодие 2026 года; доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — параметры сценариев, которые калибрует пилот. Оклад, накладные, доля экономии и доля ущерба банка — параметры модели (лист «Допущения», строки Э1–Э6). Разовые затраты — внедрение с НДС, интеграция силами банка, инфраструктура и оценка ИБ; ежегодные — подписка и сопровождение.

**Две оценки времени.** «Ёмкость» — стоимость всего высвобожденного времени: столько стоила бы работа, если бы её делали люди. «Деньги» — та часть, которая становится экономией, если банк перераспределяет людей или не нанимает новых под рост потока. Банкир сравнивает затраты с денежной оценкой — она и стоит в главных числах.

### Окупаемость разовых затрат ВТБ по денежному эффекту

Месяцев до возврата разовых затрат с учётом раскачки в первый год




Модель, лист «Эффект для банка»

**Нижняя граница.** Консервативный сценарий берёт минимальные параметры: событие у 10 % клиентов и 20 минут на кейс. Даже в нём разовые затраты банка окупаются за 31 месяц. Если пилот покажет такие цифры, на воротах G2 плана цена и состав подписки пересчитываются от измеренного эффекта.

# Выручка проекта

## Цена

Подписка банка состоит из постоянной части — за сопровождение правил юристом, обновления при смене норм и формата МЧД и поддержку — и платы за активного клиента-бизнес. Внедрение оплачивается разово. Подписка начинается со следующего года после договора и растёт, когда банк подключает новые операции.

| Параметр | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
|---|---|---|---|
| Постоянная часть, банк уровня 1, млн ₽ в год | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| Плата за активного клиента-бизнес, ₽ в год | 2 | 5 | 7 |
| Постоянная часть, банк уровня 2, млн ₽ в год | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Внедрение, банк уровня 1, млн ₽ | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Внедрение, банк уровня 2, млн ₽ | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Индексация цен в год | 4 % | 5 % | 6 % |
| Рост подписки банка за счёт новых операций в год | 0 % | 15 % | 25 % |
| Год договора с ВТБ | 2028 | 2027 | 2027 |

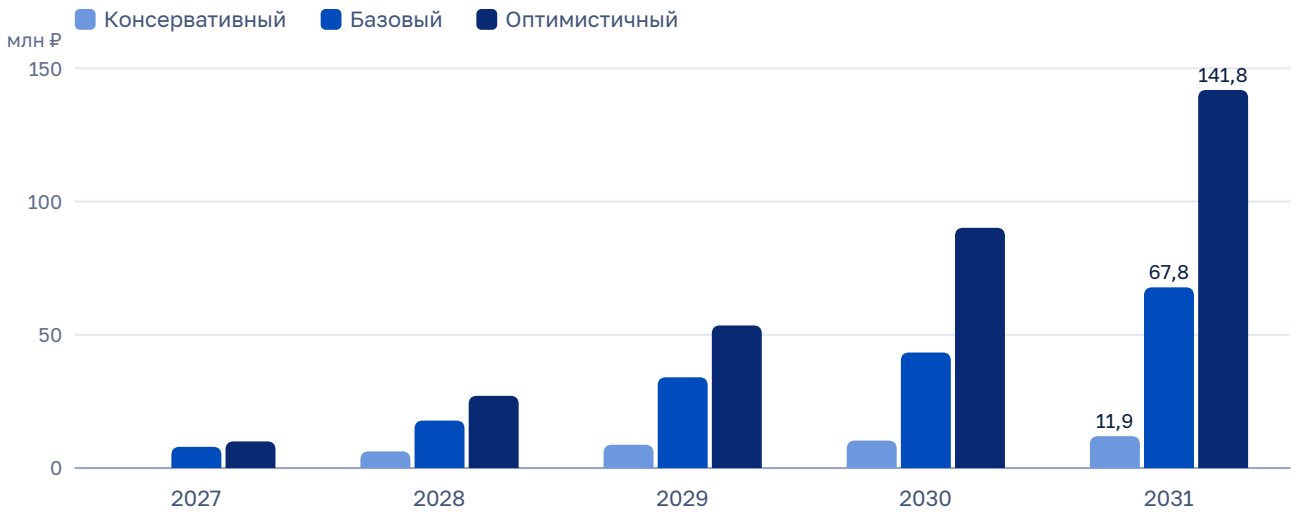
Пример для ВТБ в базовом сценарии: 6 млн ₽ + 1,8 млн клиентов × 5 ₽ = 15,0 млн ₽ в год — 9 % прямого эффекта банка. У других банков плата за клиентов считается по их клиентской базе (лист «Рынок»): в среднем 491 тыс. клиентов-бизнесов у банка уровня 1 и 28 тыс. — у банка уровня 2.

## План продаж

| Новые договоры | Сценарий | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки уровня 1, с ВТБ | Консервативный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Банки уровня 2 | Консервативный | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Банки уровня 1, с ВТБ | Базовый | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Банки уровня 2 | Базовый | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Банки уровня 1, с ВТБ | Оптимистичный | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Банки уровня 2 | Оптимистичный | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |

### Выручка по сценариям

Подписка и внедрение, млн ₽ без НДС




Модель, листы сценариев

### Выручка базового сценария

| Млн ₽ | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2027–2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписка ВТБ | 0,0 | 15,8 | 19,0 | 23,0 | 27,7 | 85,5 |
| Подписка других банков уровня 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 11,8 | 21,6 |
| Подписка банков уровня 2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 6,0 | 11,2 | 19,0 |
| Внедрение | 8,0 | 2,1 | 13,2 | 4,6 | 17,0 | 45,0 |
| **Выручка** | **8,0** | **17,9** | **34,1** | **43,4** | **67,8** | **171,0** |
| Годовая подписка на конец года (ARR) | 15,0 | 19,8 | 36,9 | 48,3 | 74,6 | – |

# Затраты

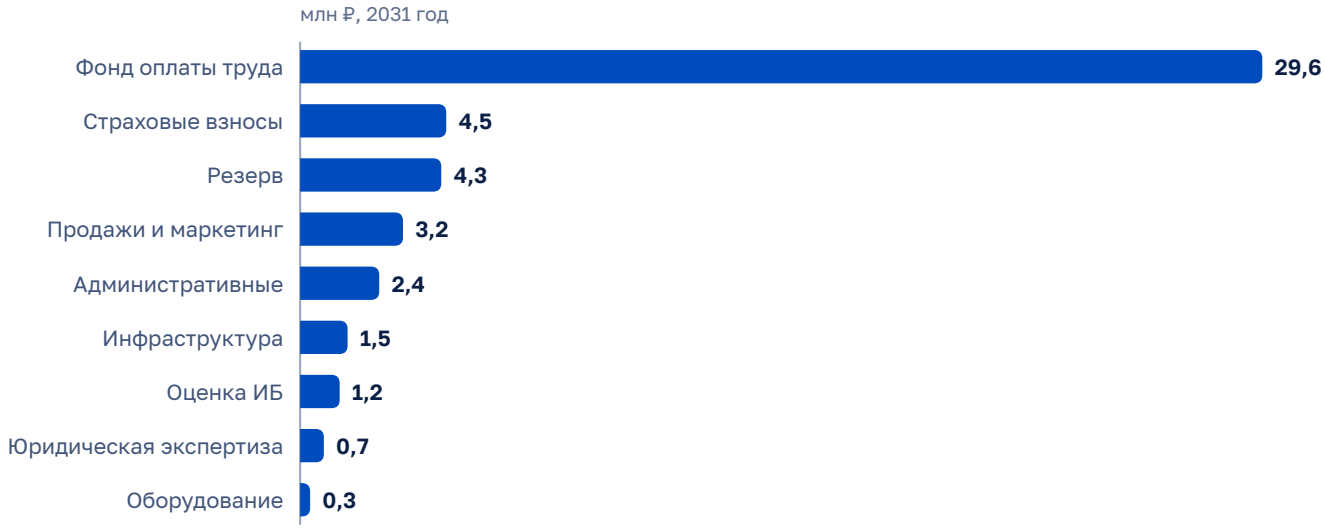
## Команда

Команда растёт под договоры: юрист-аналитик правил нужен с первого года, инженер внедрения — с первым банком, инженер качества и ИБ — к промышленной эксплуатации. Оклады 2027 года — от 200 тыс. ₽ в месяц у основателей до 280 тыс. ₽ у разработчика, рост 7 % в год; страховые взносы — по льготному тарифу аккредитованной ИТ-компании вторичный.

| Ставок на конец года, базовый сценарий | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Основатели: продукт и продажи, архитектура правил | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разработчики | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Юрист-аналитик правил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженеры внедрения и поддержки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженер качества и ИБ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Менеджер по работе с банками | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Всего** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

### Затраты 2031 года по статьям

Базовый сценарий, млн ₽




Модель, лист «Базовый»

## Прочие затраты и налоги

- **Оценка ИБ.** Анализ уязвимостей по ОУД4 в лаборатории-лицензиате — 2,5 млн ₽ в год первого договора и 1,0 млн ₽ в год на оценку новых версий допущение. Публичных цен нет: до пилота запросим предложения у двух-трёх лабораторий.
- **Право и продажи.** Внешняя юридическая экспертиза правил — 0,6 млн ₽ в год; продажи — 1,0 млн ₽ в год и 0,4 млн ₽ на договор.
- **Инфраструктура и офис.** Тестовые стенды, CI, лицензии СКЗИ для разработки — 0,15 млн ₽ на сотрудника в год; административные — 1,2 млн ₽ в год и 0,10 млн ₽ на сотрудника; резерв — 10 % затрат.
- **Налоги.** Налог на прибыль аккредитованной ИТ-компании — 5 %, перенос убытков — не больше 50 % прибыли года; лицензия на ПО из реестра российского ПО — без НДС, внедрение — с НДС 22 %, в выручке модели НДС не учитывается вторичный.

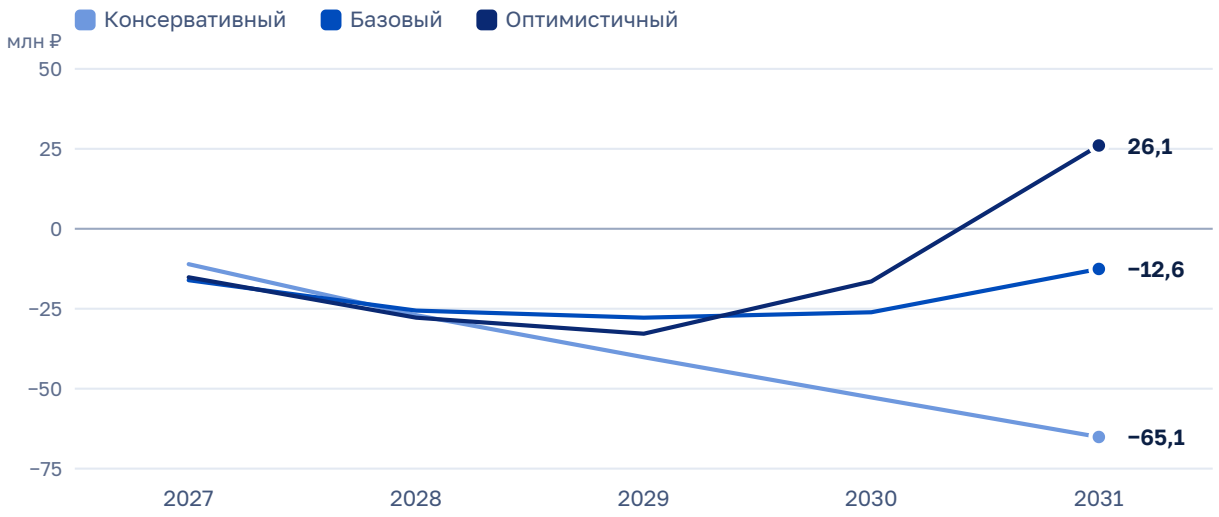
# Деньги и результаты

## Базовый сценарий по годам

| Млн ₽ | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2027–2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 | 17,9 | 34,1 | 43,4 | 67,8 | 171,0 |
| Затраты | 22,1 | 25,0 | 32,2 | 39,3 | 47,7 | 166,3 |
| **Операционная прибыль (EBITDA)** | **−14,1** | **−7,1** | **1,9** | **4,0** | **20,1** | **4,8** |
| Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
| Чистая прибыль | −14,1 | −7,1 | 1,8 | 3,9 | 19,6 | 4,1 |
| Прирост дебиторской задолженности | 2,0 | 2,4 | 4,0 | 2,3 | 6,0 | 16,7 |
| Свободный денежный поток | −16,0 | −9,5 | −2,2 | 1,7 | 13,6 | −12,6 |
| **Накопленный поток** | **−16,0** | **−25,6** | **−27,8** | **−26,1** | **−12,6** | — |

### Накопленный денежный поток до внешнего финансирования

Глубина провала — потребность в деньгах; млн ₽




Модель, листы сценариев

## Три сценария

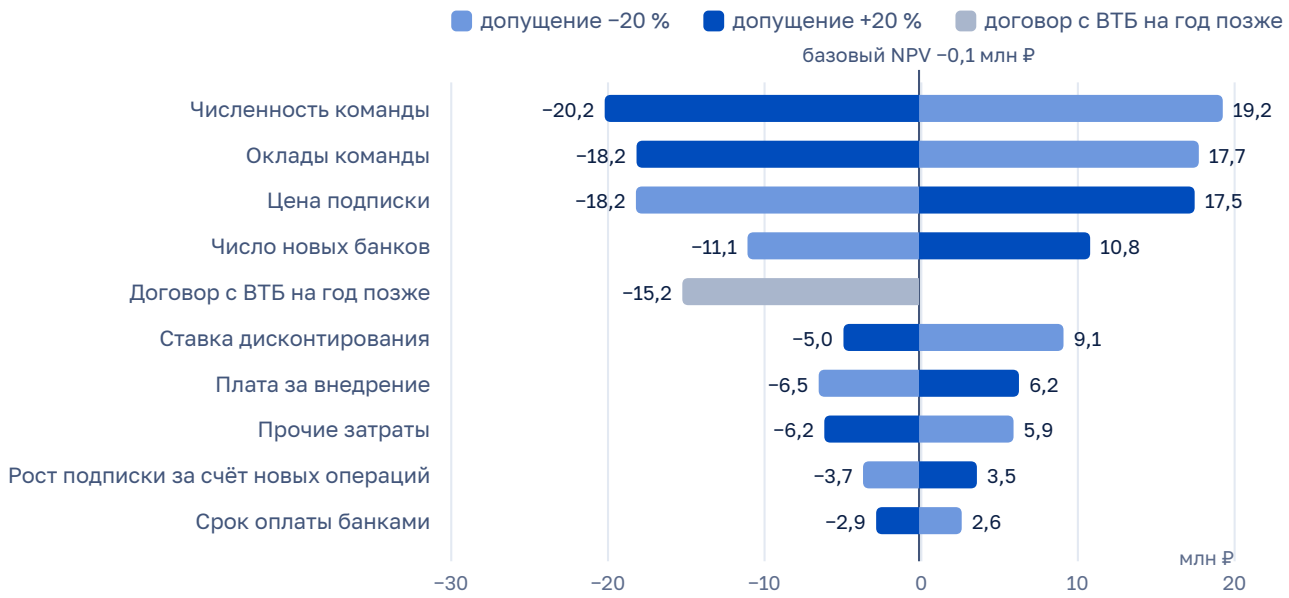
| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
|---|---|---|---|
| Выручка 2027–2031, млн ₽ | 37,2 | 171,0 | 322,7 |
| Выручка 2031 года, млн ₽ | 11,9 | 67,8 | 141,8 |
| Годовая подписка на конец 2031 года, млн ₽ | 11,4 | 74,6 | 170,1 |
| Операционная прибыль 2031 года, млн ₽ | −11,8 | 20,1 | 53,1 |
| Банков с договором к концу 2031 года | 4 | 11 | 18 |
| Команда к концу 2031 года, ставок | 4 | 8 | 15 |
| **Потребность в финансировании, млн ₽** | **78,1** | **33,3** | **39,4** |
| Год выхода на операционную прибыль | после 2031 | 2029 | 2030 |
| Год, когда вложения окупаются | после 2031 | после 2031 | 2031 |
| NPV без остаточной стоимости, млн ₽ | −31,7 | −14,8 | −4,2 |
| **NPV с остаточной стоимостью, млн ₽** | **−31,7** | **−0,1** | **41,6** |
| IRR с остаточной стоимостью | не определяется | 30 % | 79 % |

Ставка дисконтирования 30 %: ключевая ставка 14 % на 23.10.2026 **вторичный** плюс премия за риск ранней стадии. Остаточная стоимость — поток 2031 года, растущий на 4 % в год; для компании, которая в 2031 году ещё растёт, это осторожная оценка. Потребность в финансировании — наибольший накопленный дефицит плюс запас 20 %.

# Чувствительность

### Что сильнее всего двигает NPV базового сценария

NPV с остаточной стоимостью при изменении одного допущения на ±20 %, млн ₽




Модель, лист «Чувствительность»: блоки расчёта той же структуры, что лист «Базовый»

Три самых сильных фактора — **численность команды** (NPV от 19,2 до −20,2 млн ₽), **оклады команды** и **цена подписки**. Договор с ВТБ на год позже снижает NPV до −15,2 млн ₽. Отсюда три правила плана: нанимать под подписанные договоры, называть цену от измеренного эффекта и начинать разговор со вторым банком уровня 1 сразу после пилота в ВТБ.

# Что банк заменит своими данными

Жёлтые ячейки модели — допущения, которые пилот заменит измерениями. Модель пересчитается сама, и цена подписки будет названа от измеренного эффекта.

| Допущение | Сейчас (базовый) | Как проверим |
|---|---|---|
| Клиенты-бизнесы ВТБ | 1,8 млн | внутренняя цифра банка по активным клиентам |
| Доля клиентов со сменой подписанта в год | 15 % | журнал событий банка за год |
| Минут на кейс вручную | 30 | хронометраж в неделях 2–5 пилота |
| Оклад сотрудника, проверяющего документы | 100 тыс. ₽ в месяц | фонд оплаты труда подразделения |
| Доля времени, которая становится экономией | 50 % | план численности подразделения |
| Доля ущерба, которую несёт банк | 15,9 % | данные о возмещениях и претензиях клиентов |
| Цена подписки | 15,0 млн ₽ в год | переговоры после пилота от измеренного эффекта |

# Соглашения модели

- Эффект для ВТБ — три сценария: база ущерба — данные Банка России за I полугодие 2026 года, доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — параметры, которые пилот калибрует на данных банка.
- Налоговые льготы и ставки — по правилам 2026 года для аккредитованной ИТ-компании; перед расчётом налогов их сверяет бухгалтер компании.
- Внешнее финансирование (гранты, инвестиции) в денежный поток не входит: модель показывает, сколько денег нужно; источники — в плане внедрения.
- Оборудование списывается в год покупки, амортизации нет; НДС в выручке и затратах не учитывается.
- Остаточная стоимость считается по потоку 2031 года с ростом 4 % — консервативно для компании, которая в 2031 году ещё растёт.